국내 대형 IT 서비스 기업 B2B 구매 포털 PoC

사내 쇼핑몰처럼 상품을 고르면 구매요청서부터 견적·발주까지 이어지는 B2B 구매 포털 PoC. AI 기능 개발 담당

2026.04 – 2026.05 | 디포커스 | 풀스택 · AI 기능 개발 | FastAPI · PostgreSQL · pgvector · React · OpenAI · CLIP
hoyoungpark.com/projects/commerce-mall-poc

한눈에 보기

기여

3명 팀에서 백엔드·프론트 개발, AI 기능 전담

주요 업무

- 상품 검색부터 구매요청서 결재, 구매 주문, 견적 요청까지 이어지는 API와 화면 개발 (FastAPI·React)
- 대화 맥락을 유지하며 자연어로 상품을 찾아 추천하는 AI 챗봇 개발 (의도 추출 → 후보 검색 → 함께 구매·대체 관계 그래프로 추천 → 상품 ID 검증)
- 신규 상품 등록 요청 때 텍스트(pgvector)·이미지(CLIP) 유사도를 합쳐 기존 상품과 중복 여부를 검토하는 기능 개발
- 제출된 견적 단가를 의미가 비슷한 과거 낙찰 품목의 분위수 범위와 비교해 이상 저가·고가를 판정하고 사유를 붙이는 단가 검토 AI 개발
- 승인된 구매요청으로 견적 요청서 초안을 쓰고, 구매요청서의 요청 목적·정책 안내 문구를 LLM이 채우는 기능 개발

결과

- PoC가 본사업으로 이어짐
- 중복 상품 후보 검색 소규모 실측(질의 10건)에서 Hit@10 이미지만 30% → 텍스트+이미지 90%

배경과 문제

회사에서 사무 비품·소모품을 살 때 쇼핑몰처럼 고르고, 구매요청서 작성부터 결재·견적·발주·입고까지 한 포털에서 처리하는 간접재 구매 포털의 프로토타입을 만드는 프로젝트였습니다.

내가 한 일

3명 팀에서 백엔드와 프론트엔드를 개발했고, 그중 AI 기능을 맡았습니다.

> **중복 검토는 텍스트가 주 신호, 이미지는 보조**
>
> 같은 물건이 상품명·사양 표기만 다르게 올라오는 일이 많아서, 상품명·제조사·카테고리·사양을 합쳐 텍스트 임베딩(text-embedding-3-small)으로 찾는 것을 기본으로 했습니다. 이름이 제각각이어도 사진이 같으면 잡으려고 요청자가 올린 사진이 있을 때만 CLIP 이미지 유사도를 더했습니다. 실측해 보니 이미지만으로는 일반 사진과 카탈로그의 정제된 사진 사이 차이를 넘지 못해(금속 볼펜, 명함 등) Top-10 적중이 30%에 그쳤고, 텍스트와 합치면 90%였습니다. 그래서 텍스트 0.7 · 이미지 0.3으로 합치고 브랜드·규격이 같으면 가산점을 주어 종합 유사도 하나로 보여 줍니다. 기준값 위면 '중복 의심', 그 아래는 '유사'·'신규'로 나누되, 최종 판단은 담당자가 Top-3 후보와 LLM 해석을 보고 내립니다.

> **단가 기준은 '같은 상품의 평균'이 아니라 '비슷한 품목의 범위'**
>
> 간접재는 같은 상품 코드가 다시 낙찰되는 일이 드물어 '같은 상품 최근 n건 평균'을 기준으로 삼을 수 없었습니다. 대신 낙찰된 품목을 '상품명 | 사양'으로 임베딩해 쌓아 두고, 새 견적 품목마다 의미가 비슷한 과거 낙찰 품목을 찾되 카테고리가 같고 핵심 단어가 어느 정도 겹치는 것만 남겨 최대 10건을 고릅니다. 그 단가들의 25~75 분위 범위를 기준으로 이상 저가·고가를 판정하고, 샘플이 적을수록 허용 폭을 넓게 잡습니다. 비교할 데이터가 없으면 억지로 판정하지 않고 '데이터 부족'으로 표시합니다. 판정 사유는 LLM이 수치 요약·근거·권장 액션 세 줄로 쓰고, 실패하면 규칙 기반 문장으로 대신합니다. 담당자는 판정 배지와 함께 기준 중위값·분위 범위·참고한 과거 견적 3건을 같이 봅니다.

> **챗봇은 되묻기 대신 맥락 유지와 대체 추천으로**
>
> 최근 3턴의 대화를 의도 추출과 응답 생성에 그대로 넣어, '그거 5만원 이하로'처럼 앞의 조건을 이어 말해도 유지되게 했습니다. LLM이 카테고리·예산·특징을 뽑으면 그 조건으로 후보를 찾고, 후보와 '자주 함께 구매'·'대체 관계'로 이어진 상품까지 묶어 LLM이 추천을 고릅니다. LLM이 돌려준 상품 ID는 DB에서 다시 확인해 없는 상품은 지웁니다. 조건에 맞는 상품이 없으면 되묻는 대신 평점 상위 상품을 대체 추천하고, 추천 요청이 아니면 카테고리·예산·특징을 알려 달라고 한 줄로 유도합니다. 부족한 조건을 골라 되묻는 흐름은 PoC 범위에서 만들지 않았고 개선 과제로 남겼습니다.

배운 점

AI 기능 자체는 이미 충분히 만들 수 있었습니다. 중요한 것은 사용자가 실제로 필요로 하는 지점에 맞춰 AI 기술을 고르고 넣는 일이었습니다.